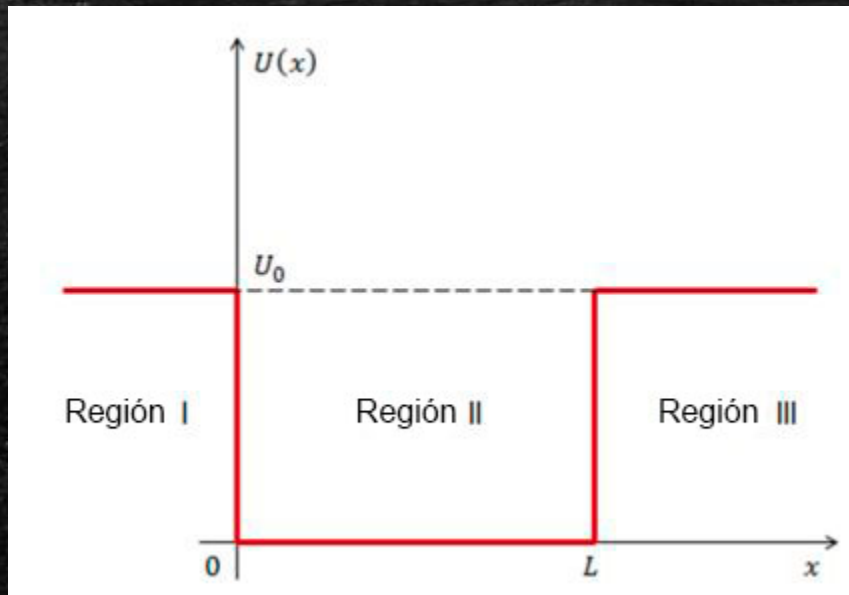


¿Donde están las
partículas cuando la
caja está caliente?

Jose David Ortiz Campo

Introducción

- Problema clásico



Una partícula en una caja unidimensional cuyas paredes no pueden ser pasadas.

Problema físico: ¿Cómo se impone la restricción sobre la imposibilidad de superar el potencial?

▪ $V(x) \rightarrow \infty$

Introducción

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}, t) = \hat{H} \Psi(\mathbf{r}, t)$$

$$\hat{H} \Psi_n = E_n \Psi_n$$

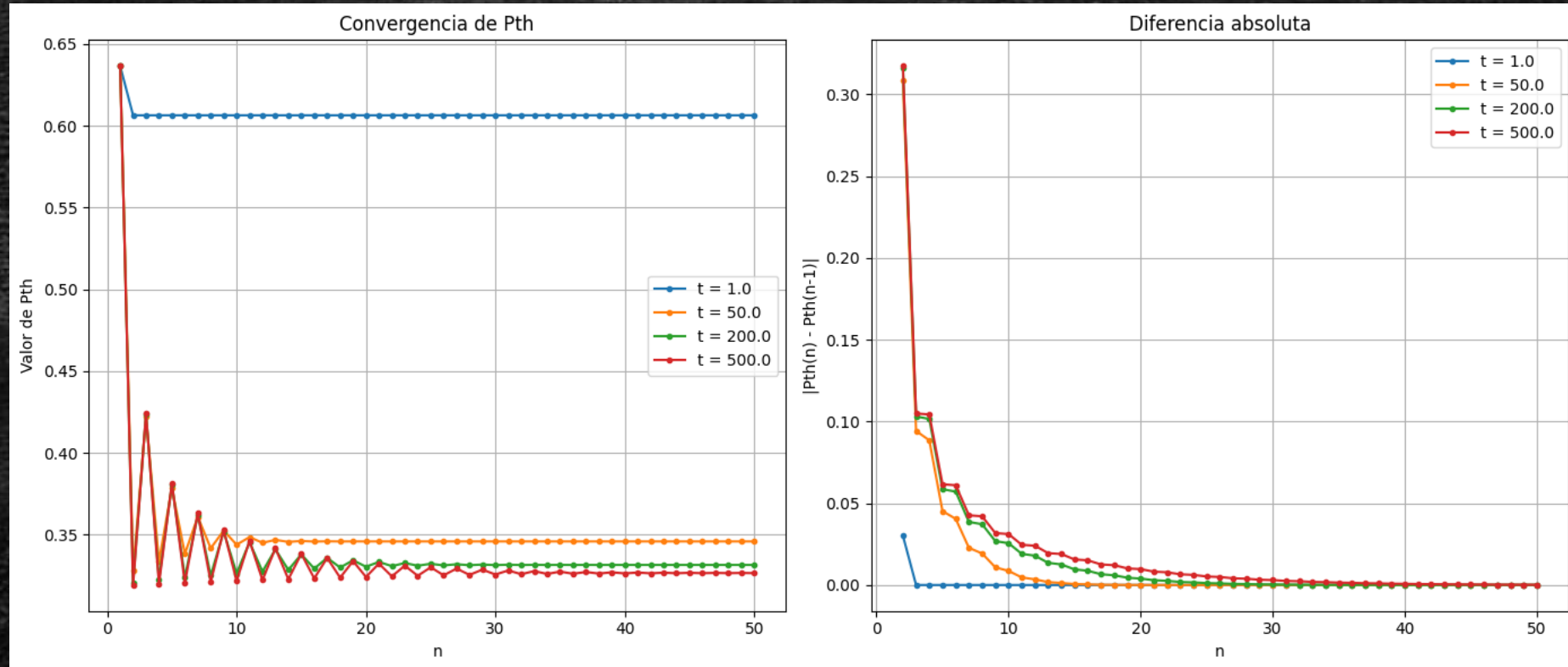
$$\Psi_n(x, t) = \varphi_n(x) e^{-iE_n t / \hbar}$$

$$E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{8mL^2}, \quad \varphi_n(X) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L} X\right)$$

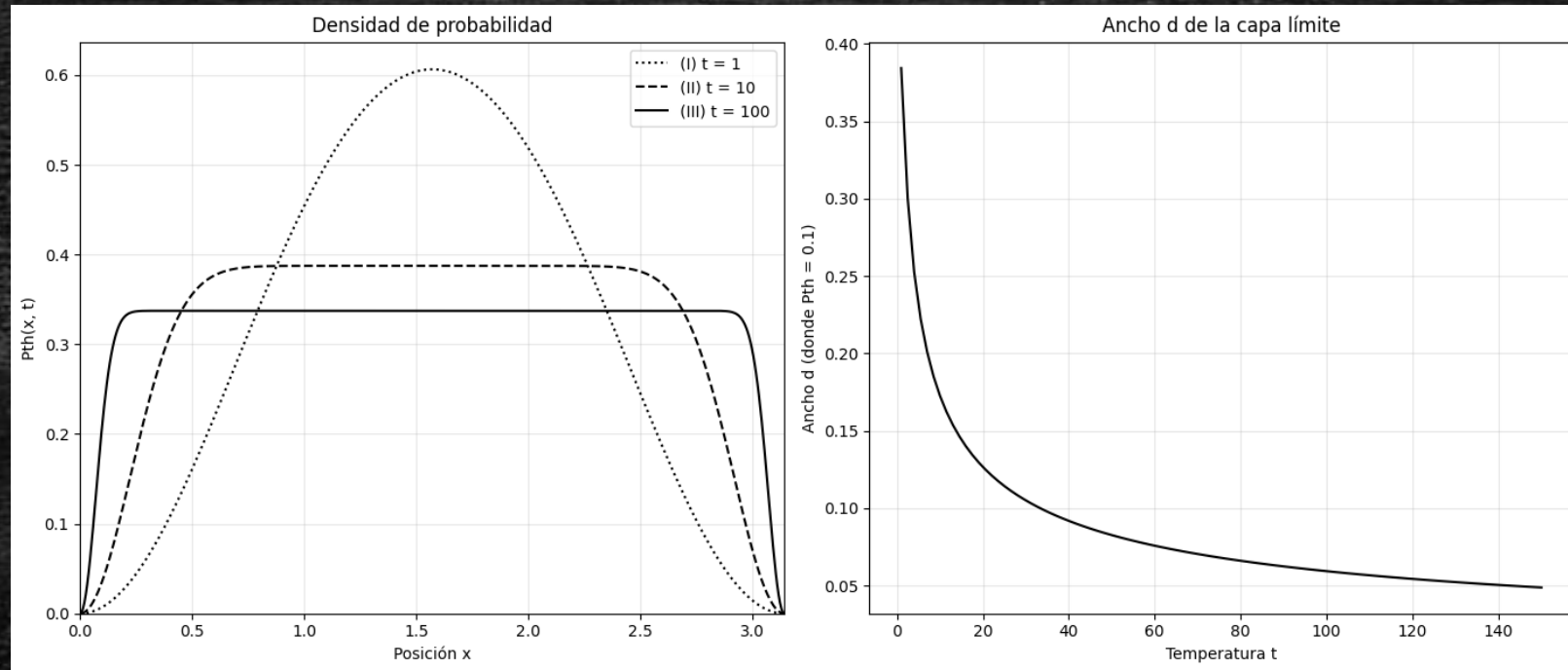
Termalizando

$$P_{th}(X, T) = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} P_n(X) e^{-\frac{E_n}{k_B T}}}{\sum_{n=1}^{\infty} e^{-E_n / k_B T}}$$

Problema de convergencia



Particula en una caja



Partículas en una caja

$$\psi_{n1,n2}^f(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_{n1}(x_1)\varphi_{n2}(x_2) - \varphi_{n1}(x_2)\varphi_{n2}(x_1))$$

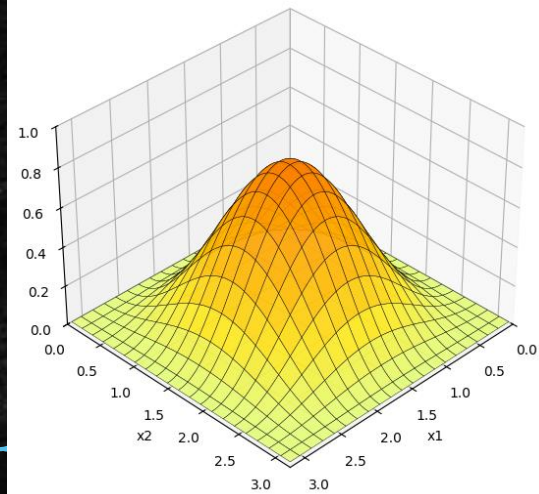
Simetricas

$$\psi_{n1,n2}^b(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\varphi_{n1}(x_1)\varphi_{n2}(x_2) + \varphi_{n1}(x_2)\varphi_{n2}(x_1))$$

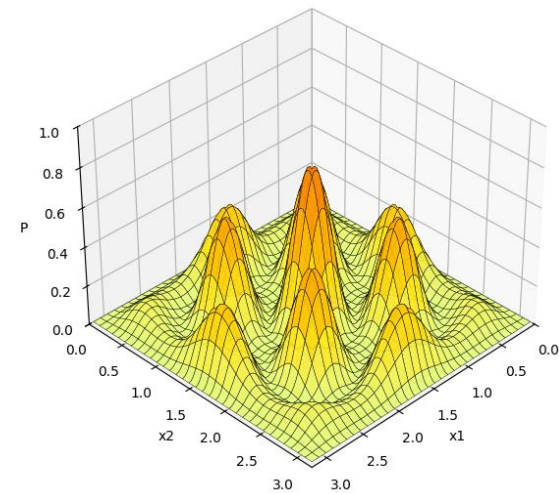
Antisimetricas

Gráfico de bosones, sin temperatura y sin espín

(a) Bosones: $n1=1, n2=1$



(b) Bosones: $n1=1, n2=5$



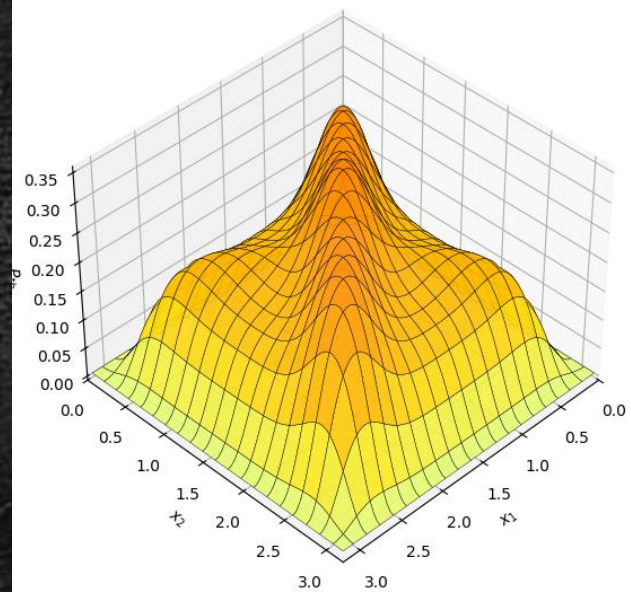
¿Que sucede al ingresar spin y temperatura?

$$P_{n1,n2}(x_1, x_2) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} [\varphi_{n1}(x_1)\varphi_{n2}(x_2) + \varphi_{n1}(x_2)\varphi_{n2}(x_1)]^2 \right) \\ + \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} [\varphi_{n1}(x_1)\varphi_{n2}(x_2) - \varphi_{n1}(x_2)\varphi_{n2}(x_1)]^2 \right)$$

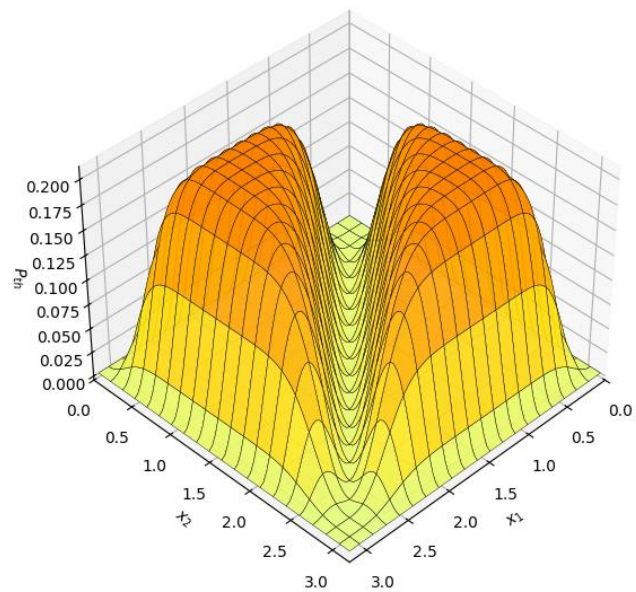
$$P_{th}(x_1, x_2, t) = \frac{\sum_{n_1=1}^{n_{\max}} \sum_{n_2=n_1}^{n_{\max}} P_{n_1,n_2}(x_1, x_2) e^{-\frac{n_1^2+n_2^2}{t}}}{\sum_{n_1=1}^{n_{\max}} \sum_{n_2=n_1}^{n_{\max}} e^{-\frac{n_1^2+n_2^2}{t}}}$$

Bosones y Fermiones sometidos a una temperatura (sin espín)

(a) Bosones ($t=10$)

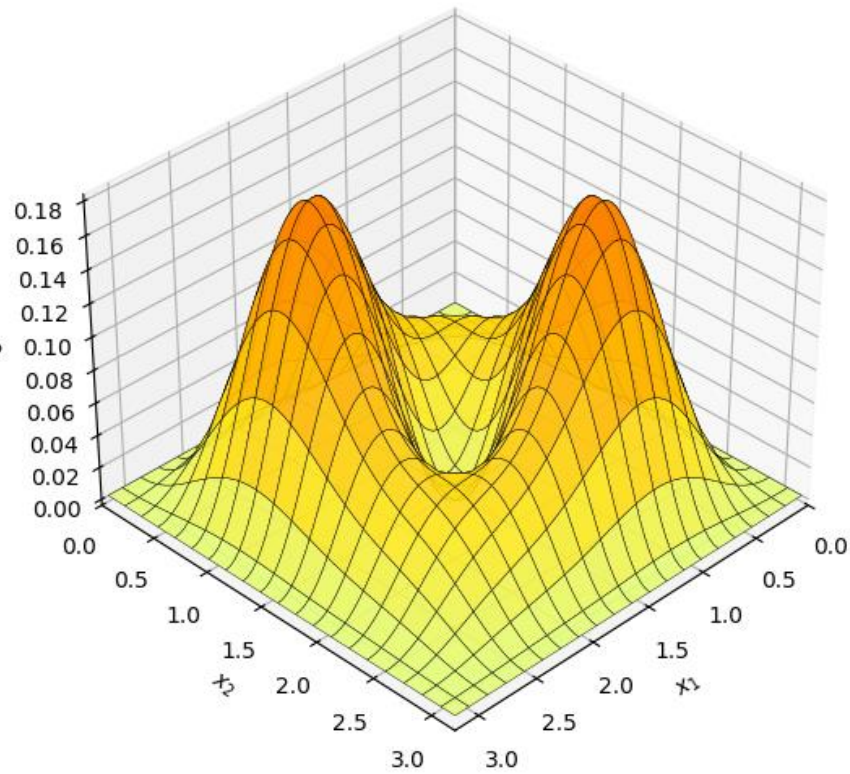


(b) Fermiones ($t=10$)

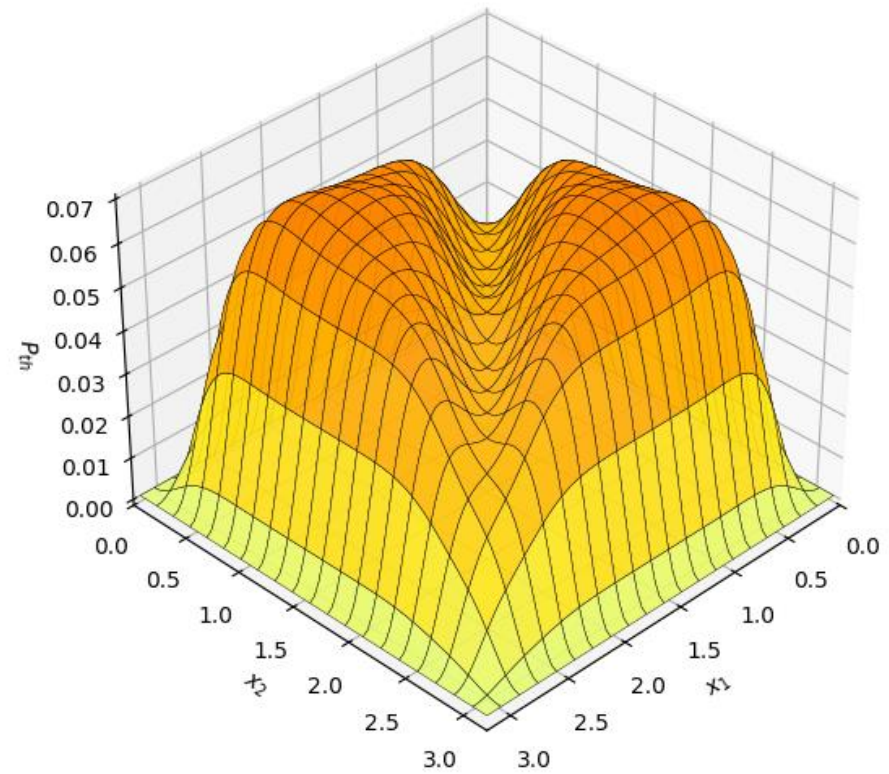


Comparativa de Fermiones con espín al ser sometido a un reservorio

Sin Reservorio (Estado $n_1=1, n_2=2$)
Fermiones con Espín



Con Reservorio ($t=10$)
Fermiones con Espín



Pozo de potencial finito

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = -k^2\psi$$

Ecuación dentro del pozo

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}\psi = \kappa^2\psi$$

Ecuación fuera del pozo

Estados pares

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(kx) & \text{dentro } (|x| < L/2) \\ Be^{-\kappa x} & \text{fuera (lado derecho } x > L/2) \end{cases}$$

Estados impares

$$\frac{-kA \sin(kL/2)}{A \cos(kL/2)} = \frac{-\kappa Be^{-\kappa L/2}}{Be^{-\kappa L/2}}$$

$$\tan(z) = \sqrt{\left(\frac{z_0}{z}\right)^2 - 1}$$

$$z = \frac{kL}{2}, \quad z_0 = \frac{L}{2\hbar} \sqrt{2mV_0}$$

$$-\cot(z) = \sqrt{\left(\frac{z_0}{z}\right)^2 - 1}$$

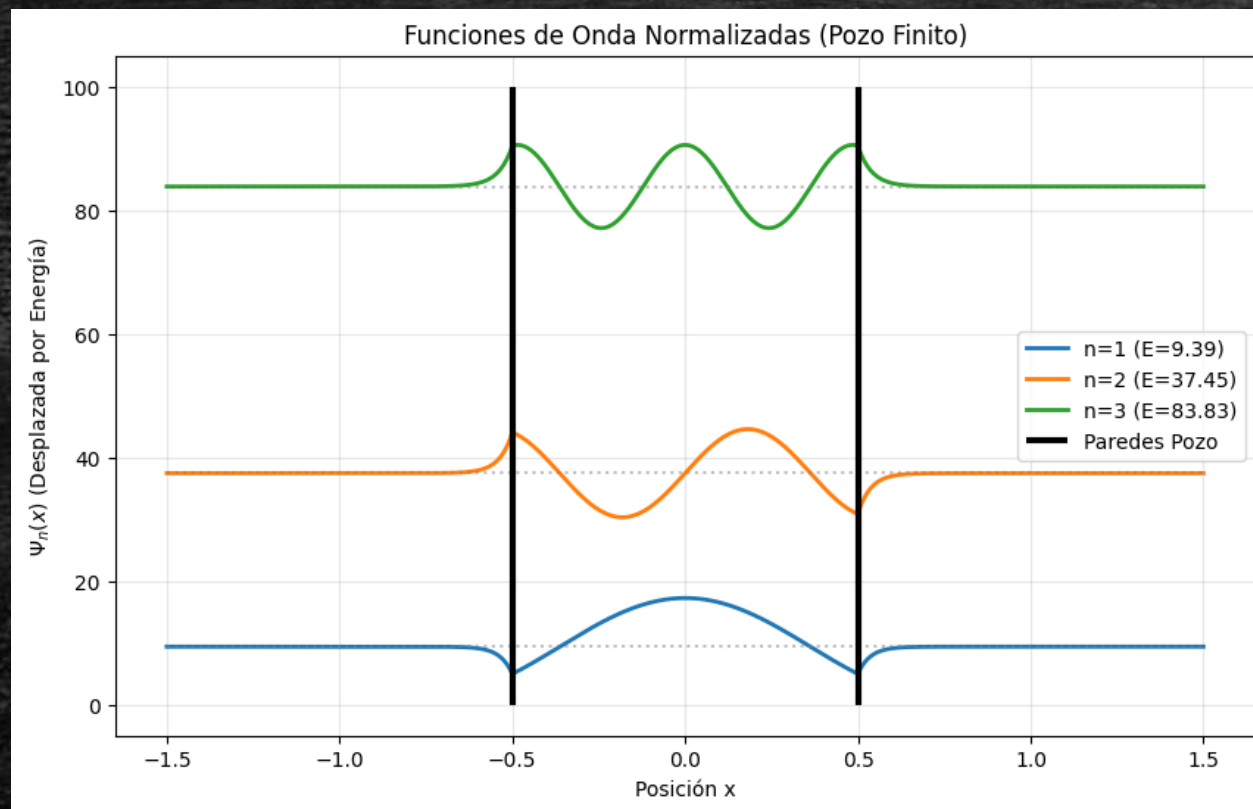
Sobre las constantes

$$B = A \left(\frac{\cos(ka)}{e^{-\kappa a}} \right)$$

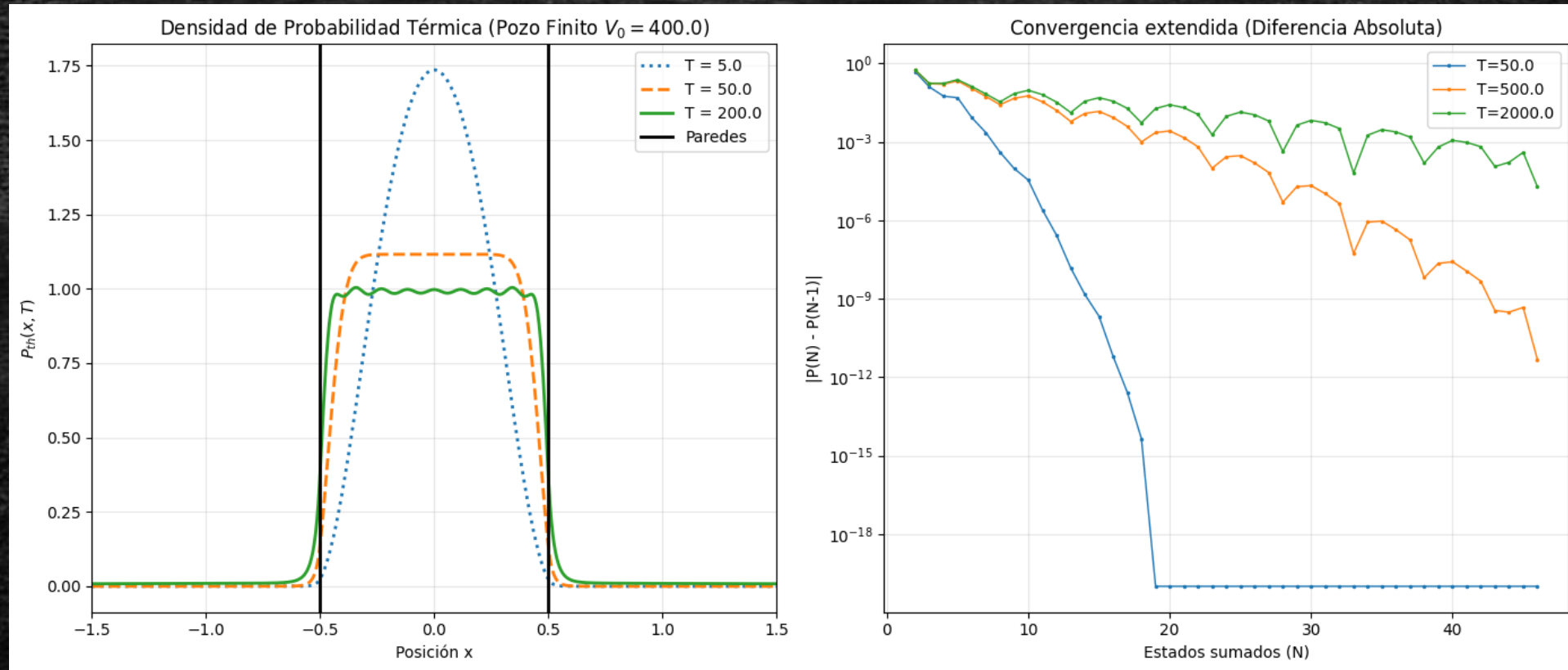
$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

$$A^2 \left[\int_{-a}^a \cos^2(kx) dx + 2 \cos^2(ka) e^{2\kappa a} \int_a^{\infty} e^{-2\kappa x} dx \right] = 1$$

Necesidad de integración
numérica



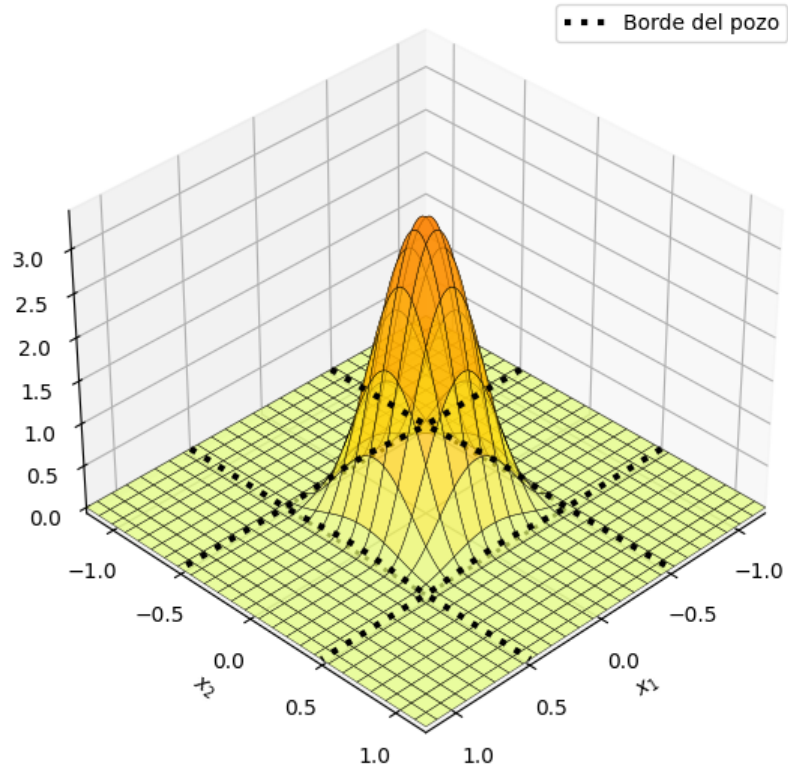
Darticula en una caja finita



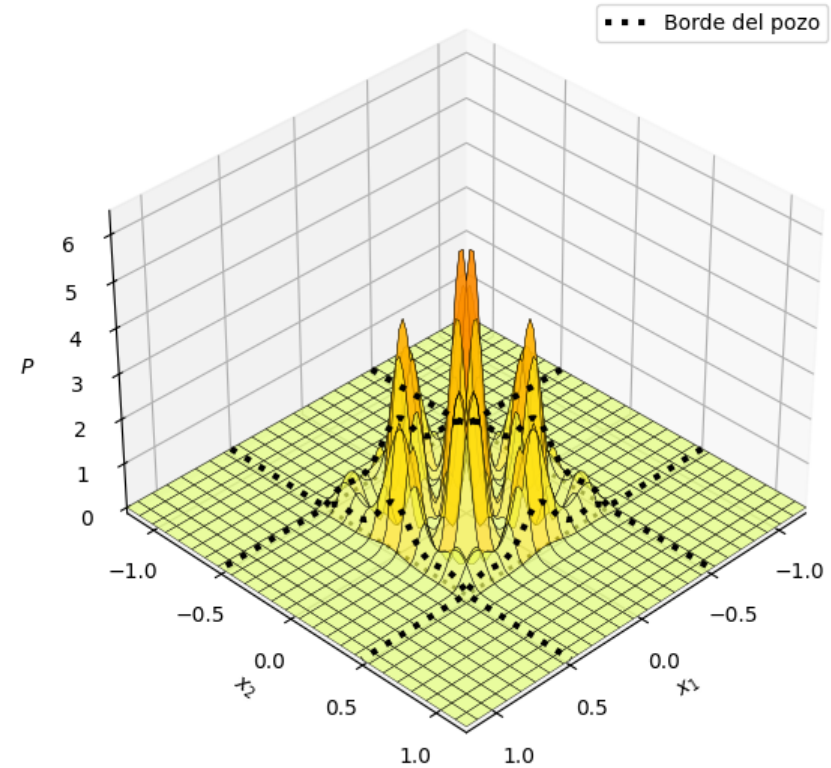
Partículas en una caja

Gráfico de bosones, sin temperatura y sin espín (potencial finito)

(a) Bosones Pozo Finito: $n_1 = 1, n_2 = 1$



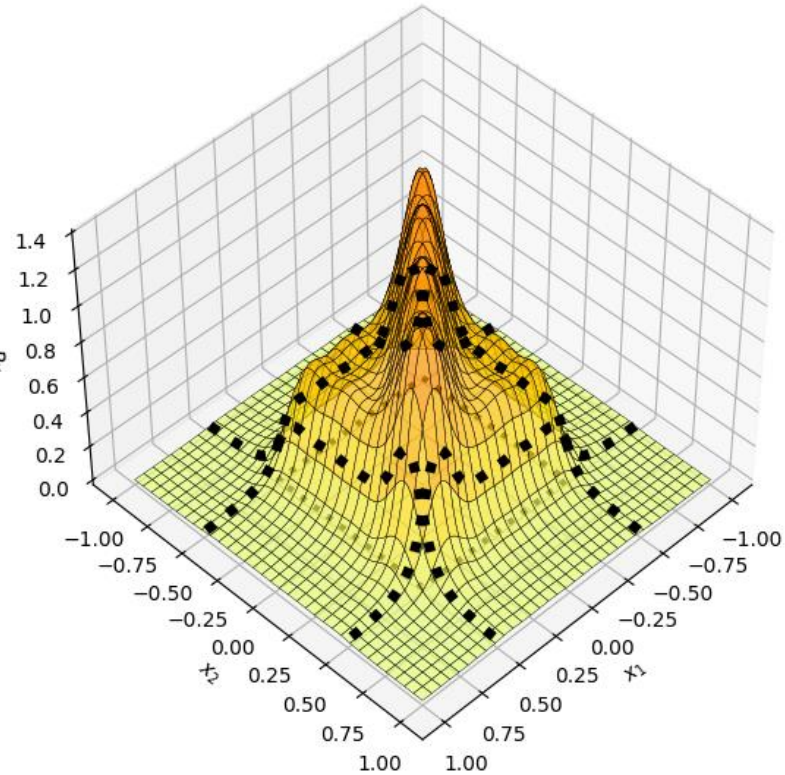
(b) Bosones Pozo Finito: $n_1 = 1, n_2 = 5$



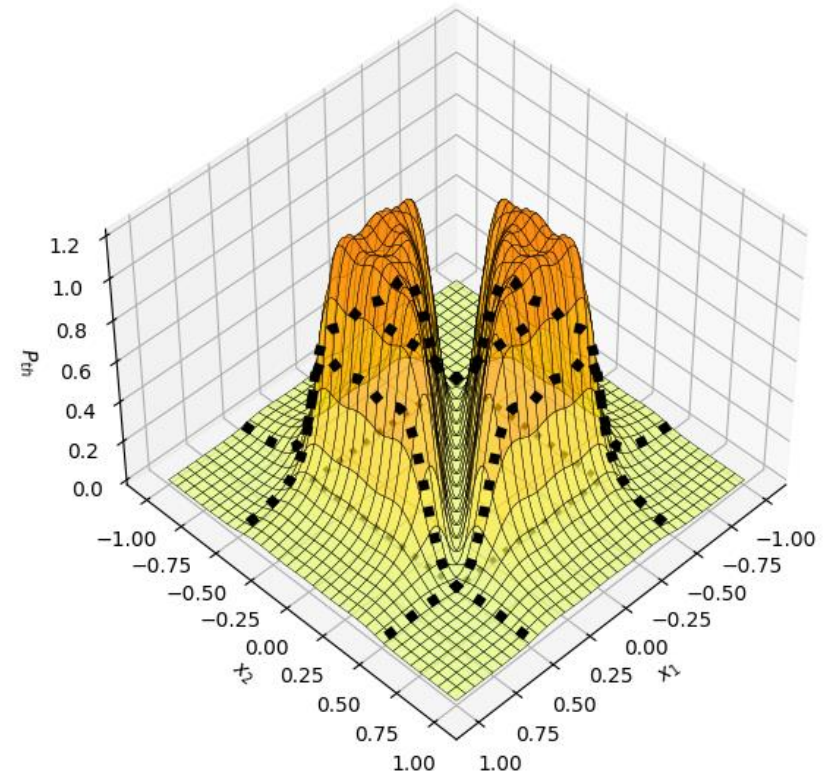
Partículas en una caja con potencial finito

Bosones y Fermiones sometidos a una temperatura (sin espín) (potencial finito)

Bosones en Pozo Finito ($V_0 = 50.0, T = 50.0$)



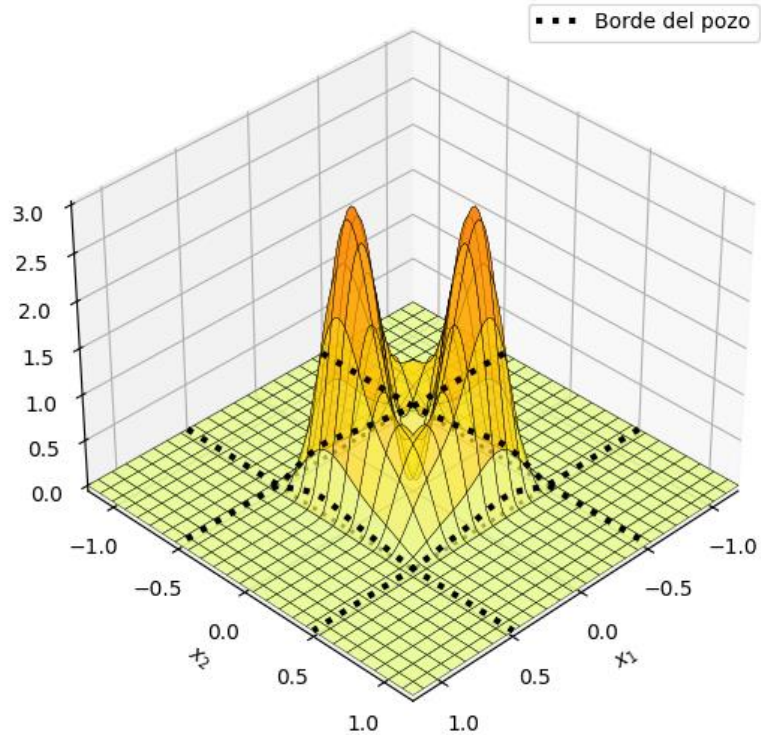
Fermiones en Pozo Finito ($V_0 = 50.0, T = 50.0$)



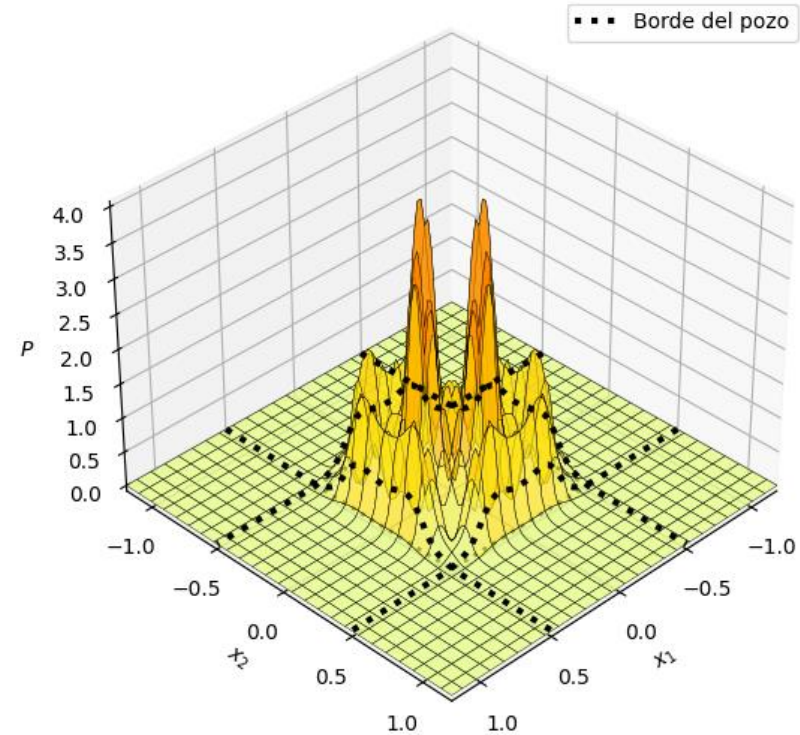
Fermiones con spin

Fermiones con espín (potencial finito)

(a) Fermiones con Espín (Pozo Finito)
 $n_1 = 1, n_2 = 2$

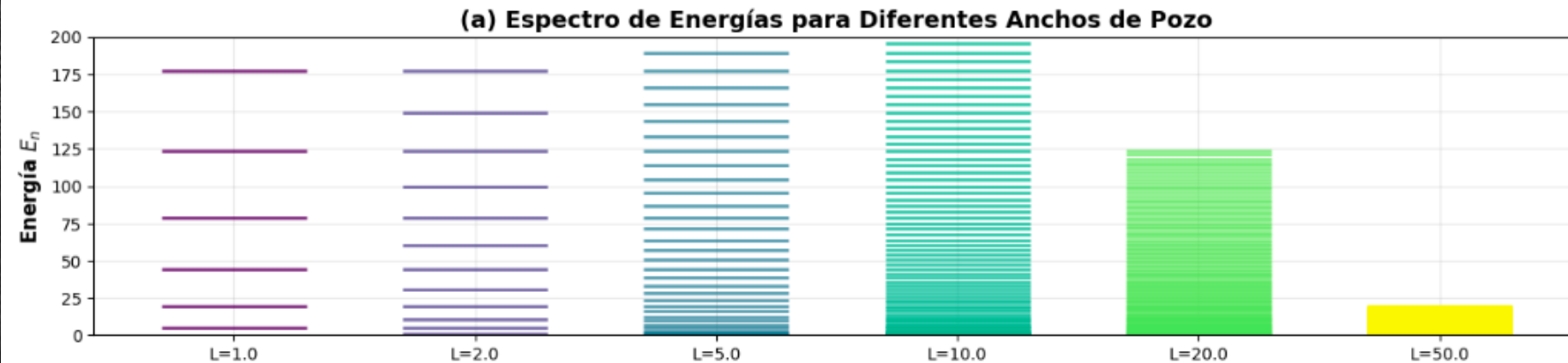


(b) Fermiones con Espín (Pozo Finito)
 $n_1 = 1, n_2 = 5$

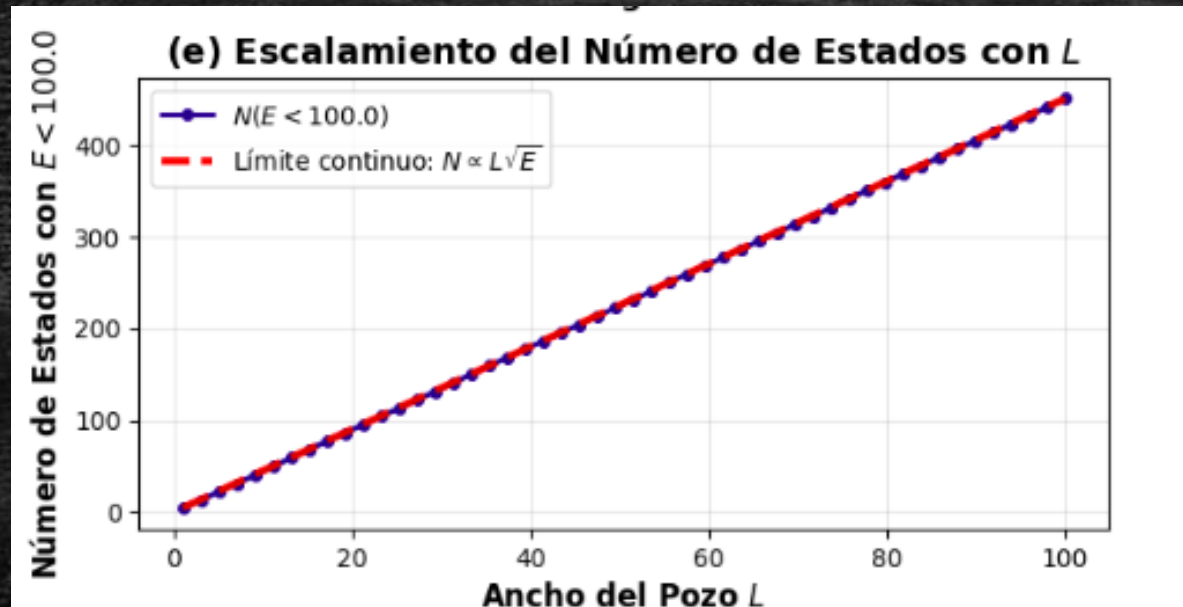


Analisis del limite termodinamico

Límite Termodinámico: Transición de Espectro Discreto a Continuo

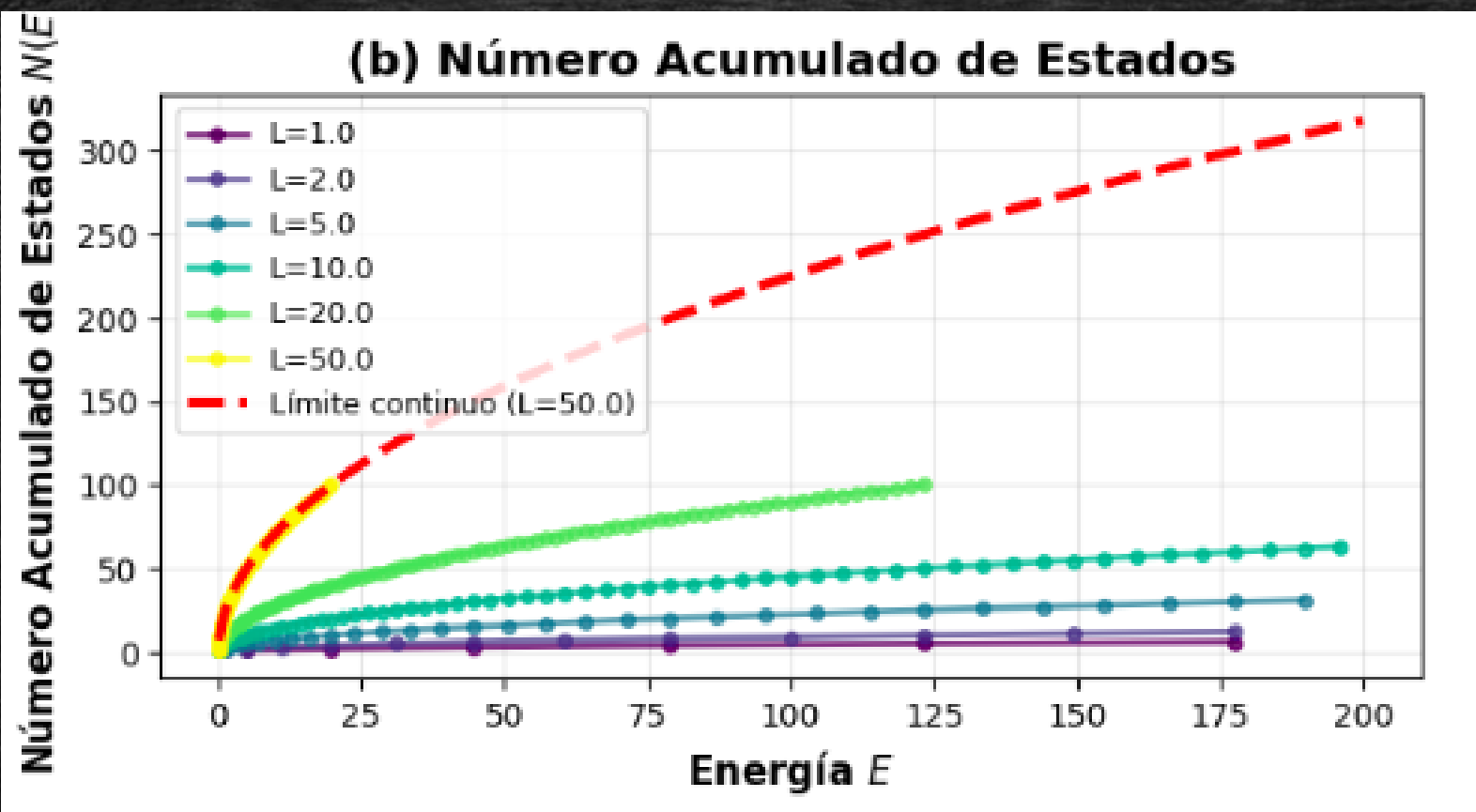


Existe un limite?



$$N(E) = \frac{L}{\pi\hbar} \sqrt{2mE}$$

$$\rho(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{L}{\pi\hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}$$



Conclusiones

- Al pasar a un potencial finito, la existencia de un potencial impedirá una cantidad de energías limitadas.

La densidad de probabilidad de un potencial finito muestra un desbordamiento en los límites del pozo

Aumentar el ancho del pozo influye en la cantidad de energías posibles